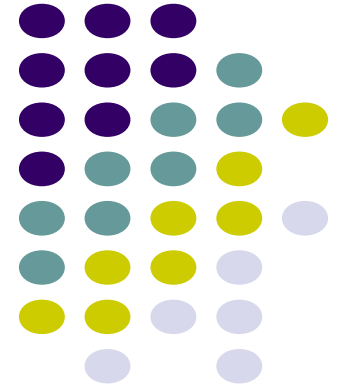
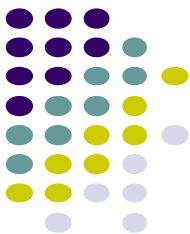


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

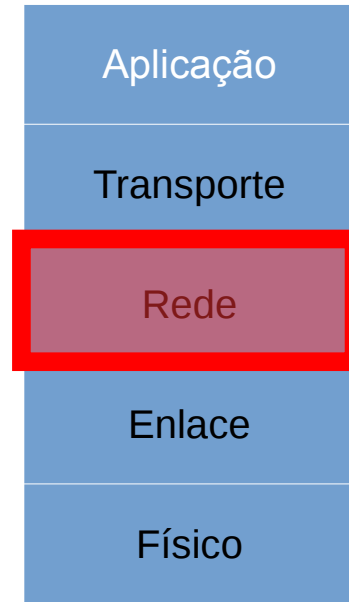
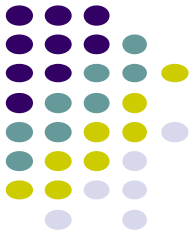




Sumário

- Camada de Rede
 - Introdução
 - “Interior” de um roteador
 - Funções na Camada de Rede
 - Protocolo IP
 - Endereçamento por Classes

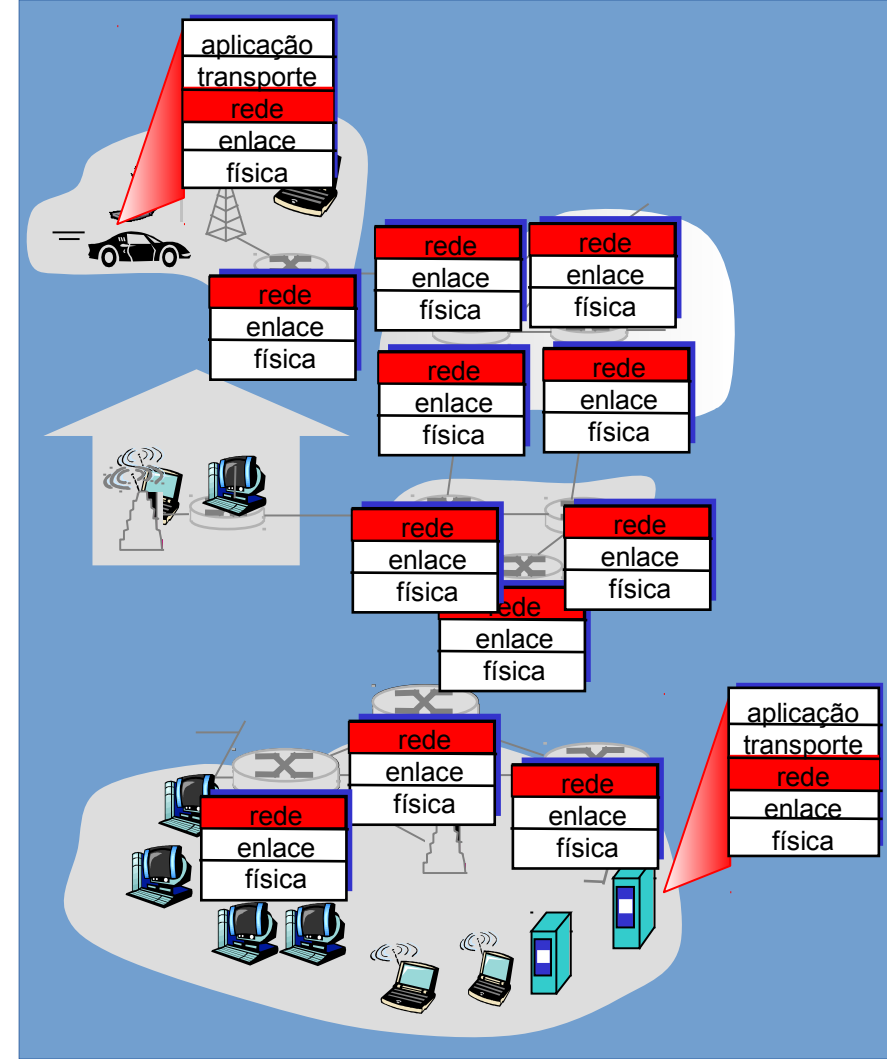
Camada de Rede



Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

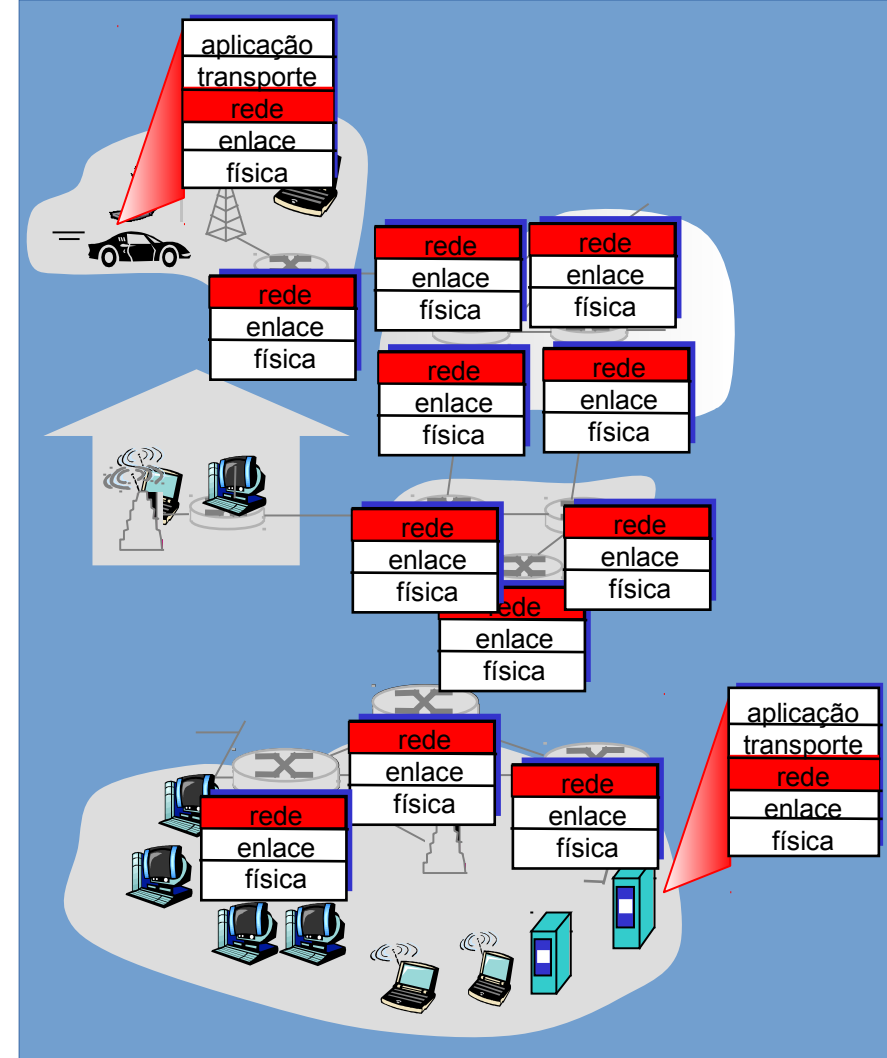
Introdução

- A camada de Transporte provê comunicação em nível de processos
- A camada de Rede provê comunicação entre hosts
- Presente em roteadores e nos sistemas fim-a-fim

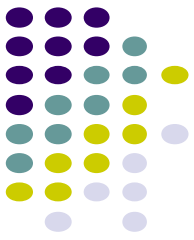


Introdução

- Serviço não confiável (dados podem ser perdidos! Esse tratamento é feito na camada de Transporte se preciso)
- Suas principais funções são:
 - Endereçamento de Hosts
 - Roteamento e encaminhamento de pacotes



Introdução

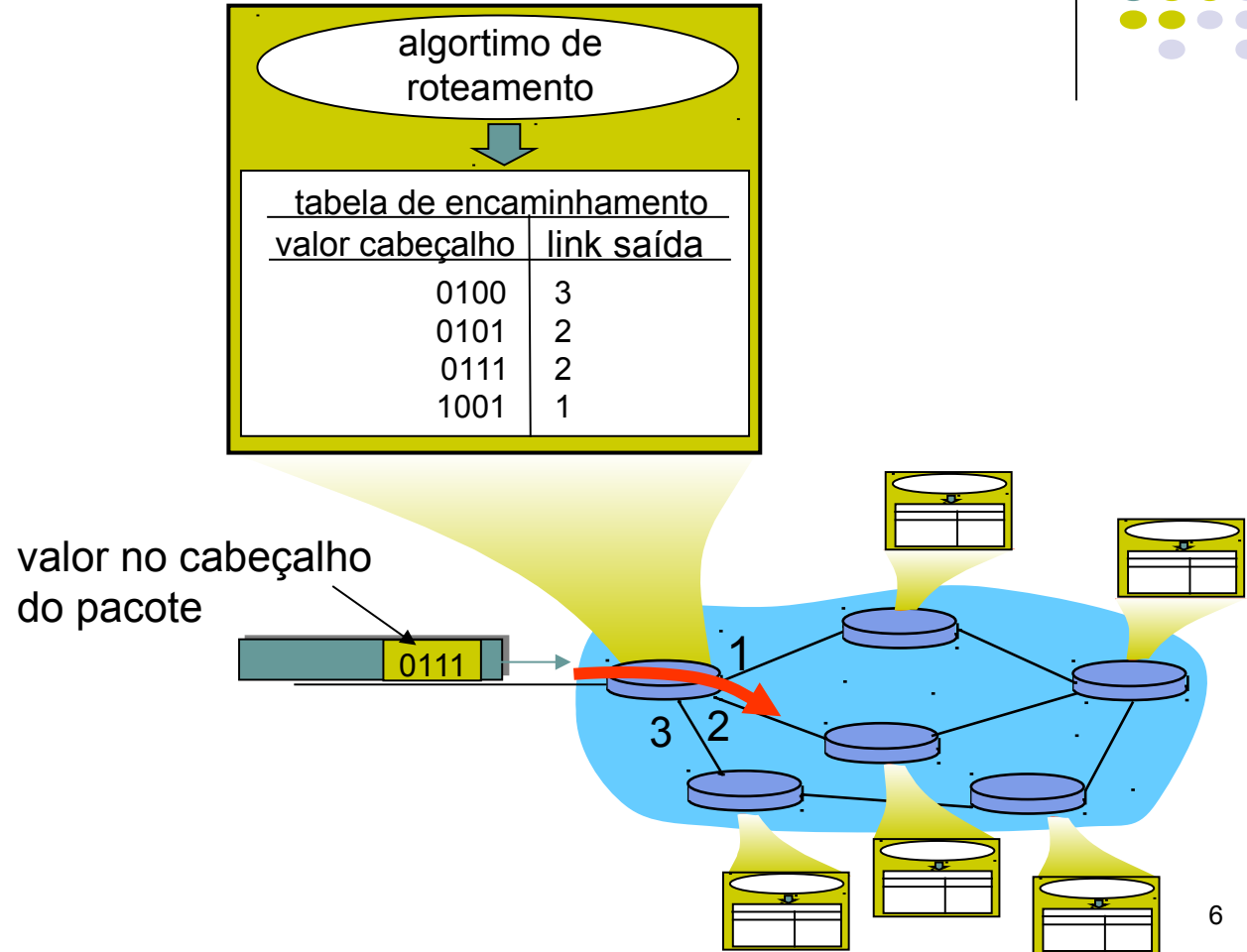


- Encaminhamento

- Feito individualmente em cada roteador, ao definir para qual interface de saída um pacote que chega por alguma das interfaces de entrada será encaminhado

- Roteamento

- Visão global do caminho percorrido pelo pacote na rede

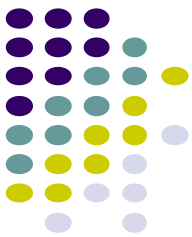




Introdução

- Camada de Rede empacota as informações repassadas pela camada de Transporte em datagramas
- Roteadores não armazenam estados das conexões
 - Em nível de rede sequer existe o conceito de conexão
- Pacotes são encaminhados com base no endereço de destino contido no cabeçalho

Introdução



- Tabela de encaminhamento:
 - Endereços IP possuem 32 bits
 - Como saber para qual interface cada pacote deve ser encaminhado?
 - Manter tabelas com todos os endereços é inviável, já que temos mais de 4 bilhões de possíveis endereços

Introdução



- Tabela de encaminhamento:

<u>Faixa de Endereços de Destino</u>	<u>Interface de Enlace</u>
11001000 00010111 00010000 00000000 até 11001000 00010111 00010111 11111111	0
11001000 00010111 00011000 00000000 até 11001000 00010111 00011000 11111111	1
11001000 00010111 00011001 00000000 até 11001000 00010111 00011111 11111111	2
senão	3

Introdução



- Tabela de encaminhamento (prefixo):

<u>Prefixo do Endereço</u>	<u>Interface de Enlace</u>
11001000 00010111 00010	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
senão	3

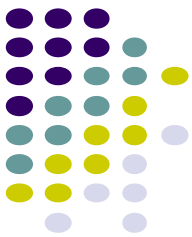
Exemplos

ED: 11001000 00010111 00010110 10100001

Qual interface?

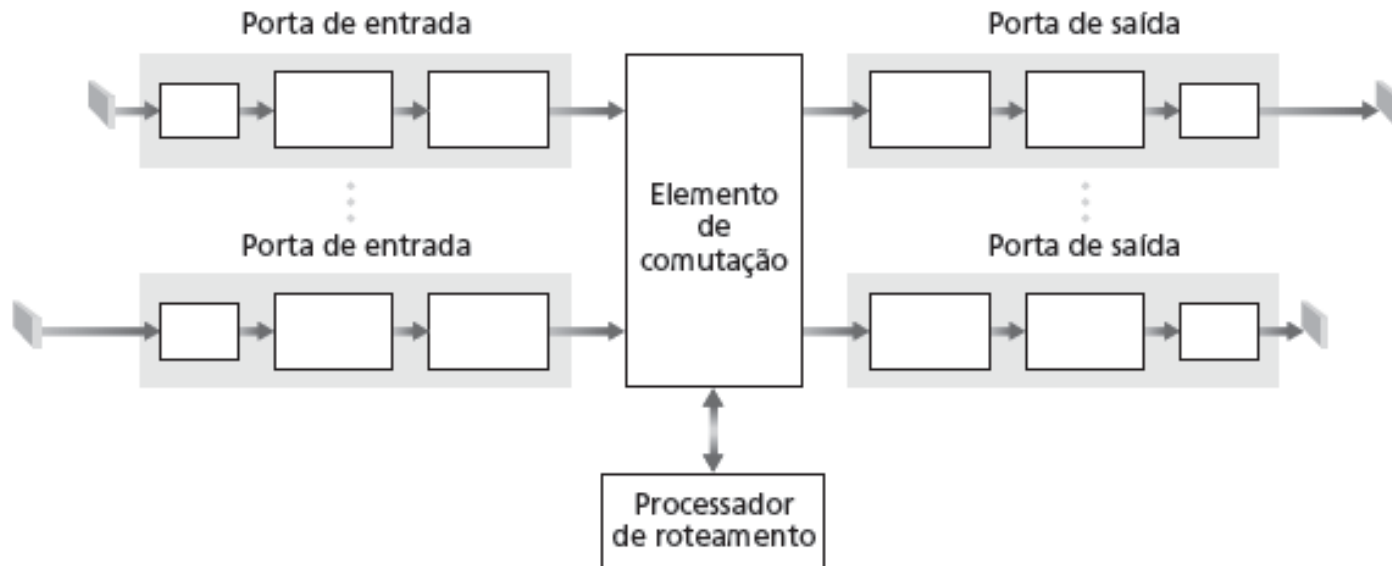
ED: 11001000 00010111 00011000 10101010

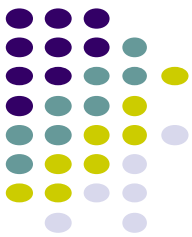
Qual interface?



Interior de um Roteador

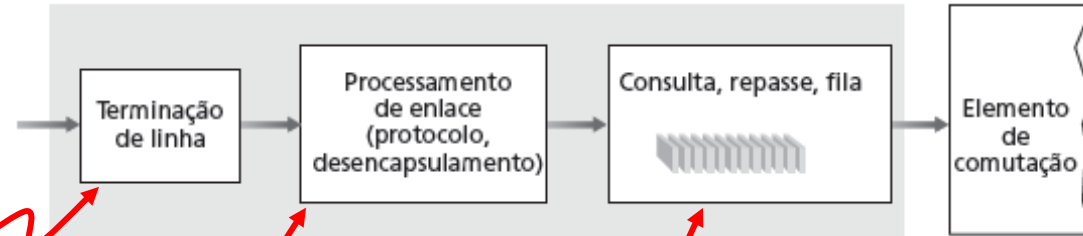
- Possui duas funções principais:
 - Executar algoritmos de roteamento (RIP, OSPF, BGP, IGP)
 - Encaminhar pacotes que chegam das interfaces de entrada para as respectivas interfaces de saída





Interior de um Roteador

- Porta de entrada



Camada física:
recepção por bit

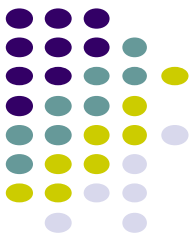
Camada de enlace de dados:
Ex: Ethernet

Comutação descentralizada:

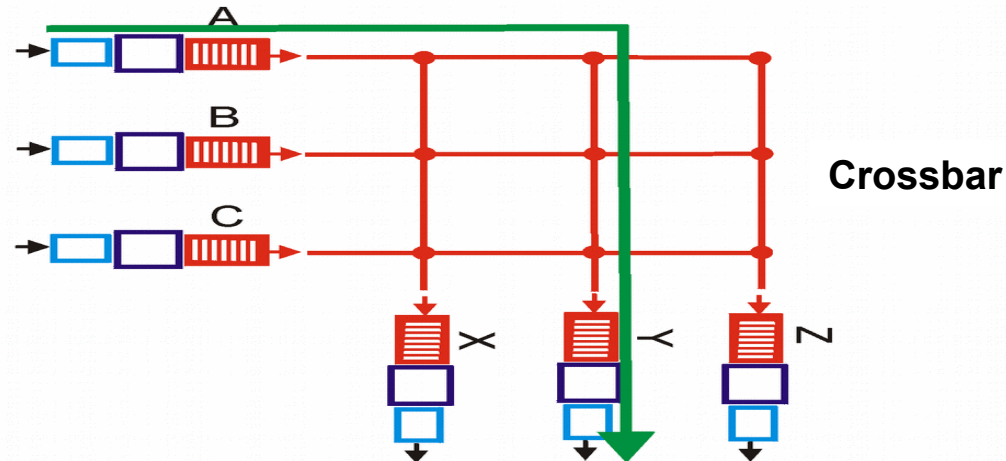
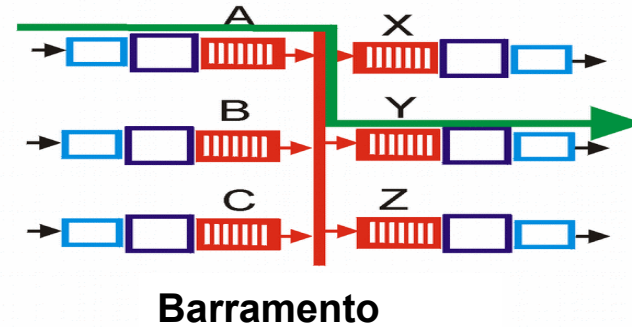
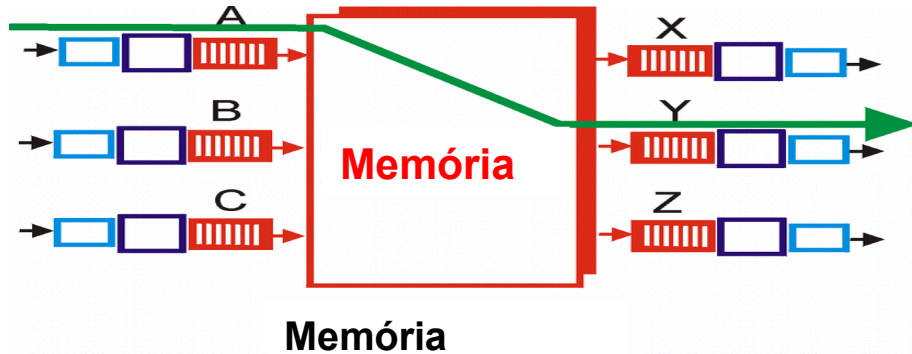
dado o destino do datagrama, determina a porta de saída com base na tabela de repasse contida na memória da porta de entrada.

objetivo: processamento completo da porta de entrada na 'velocidade de linha'.

fila: se datagramas chegarem mais rápido que taxa de repasse no elemento de comutação.

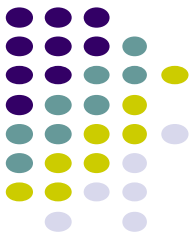


Interior de um Roteador

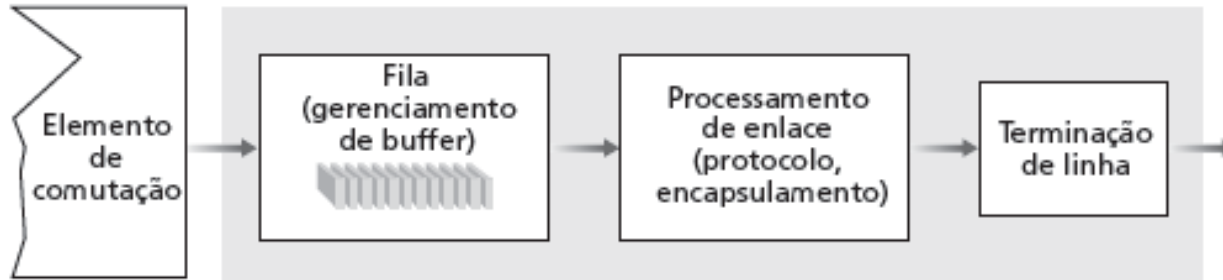


- Três técnicas de comutação

Interior de um Roteador



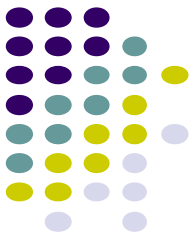
- Porta de saída



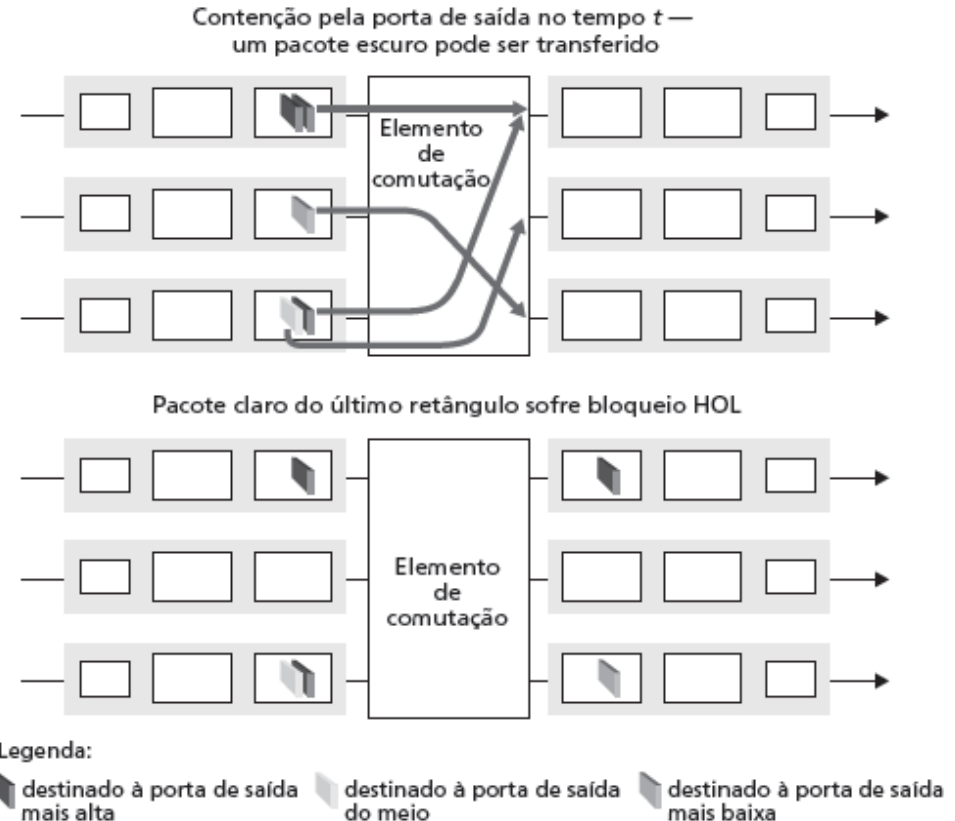
Buffering: exigido quando os datagramas chegam do elemento de comutação mais rápido que a taxa de transmissão

Disciplina de escalonamento: escolhe entre os datagramas enfileirados para transmissão

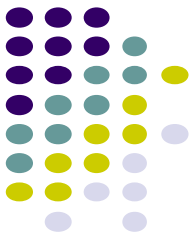
Interior de um Roteador



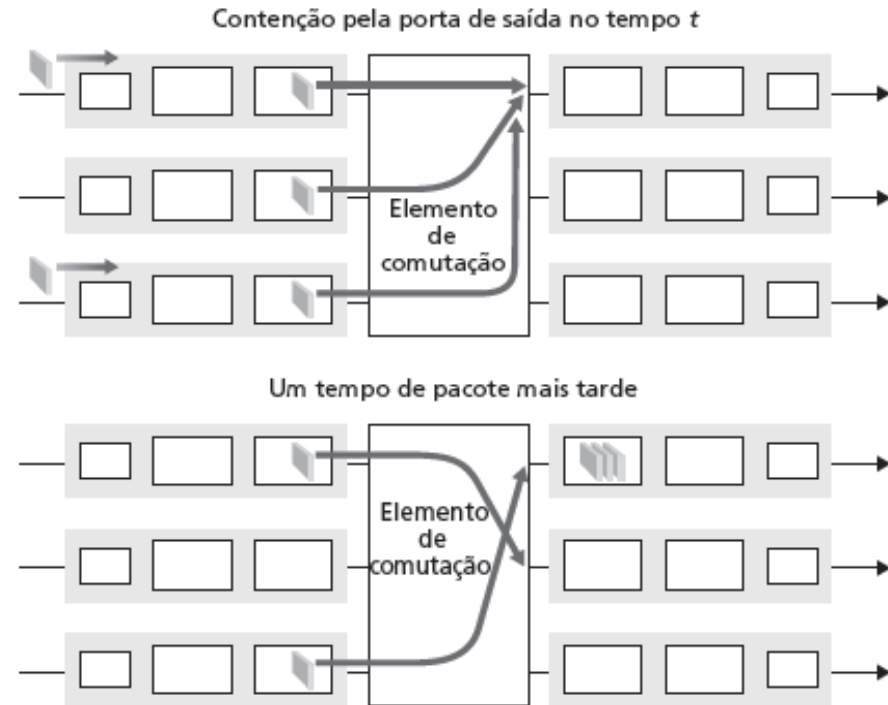
- Fila na porta de entrada:
 - Problema HOL (Head-Of-the-Line) Blocking – bloqueio de cabeça de fila: Um pacote na cabeça da fila, impossibilitado de ser transferido, bloqueia os demais

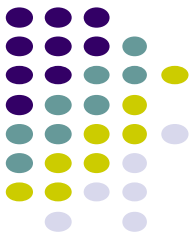


Interior de um Roteador



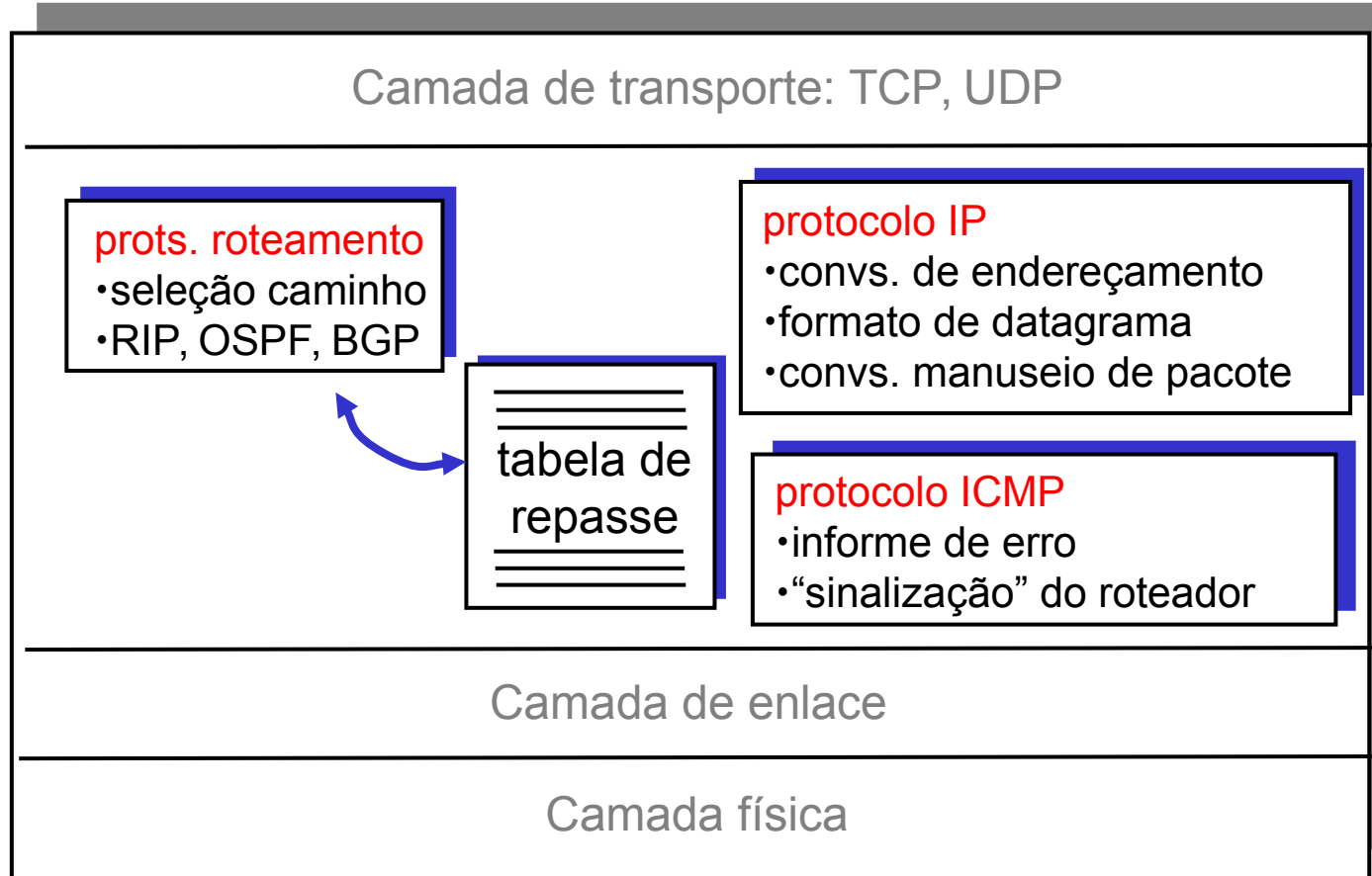
- Fila na porta de saída:
 - Taxa de chegada a partir do elemento comutador excede à taxa de transmissão do canal





Funções na Camada de Rede

Camada de rede



Protocolo IP

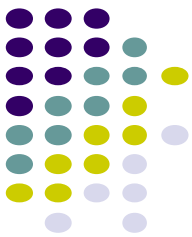


32 bits				
Versão	Comprimento do cabeçalho	Tipo de serviço	Comprimento do datagrama (bytes)	
Identificador de 16 bits			Flags	Deslocamento de fragmentação (13 bits)
Tempo de vida		Protocolo da camada superior	Soma de verificação do cabeçalho	
Endereço IP de 32 bits da fonte				
Endereço IP de 32 bits do destino				
Opções (se houver)				
Dados				

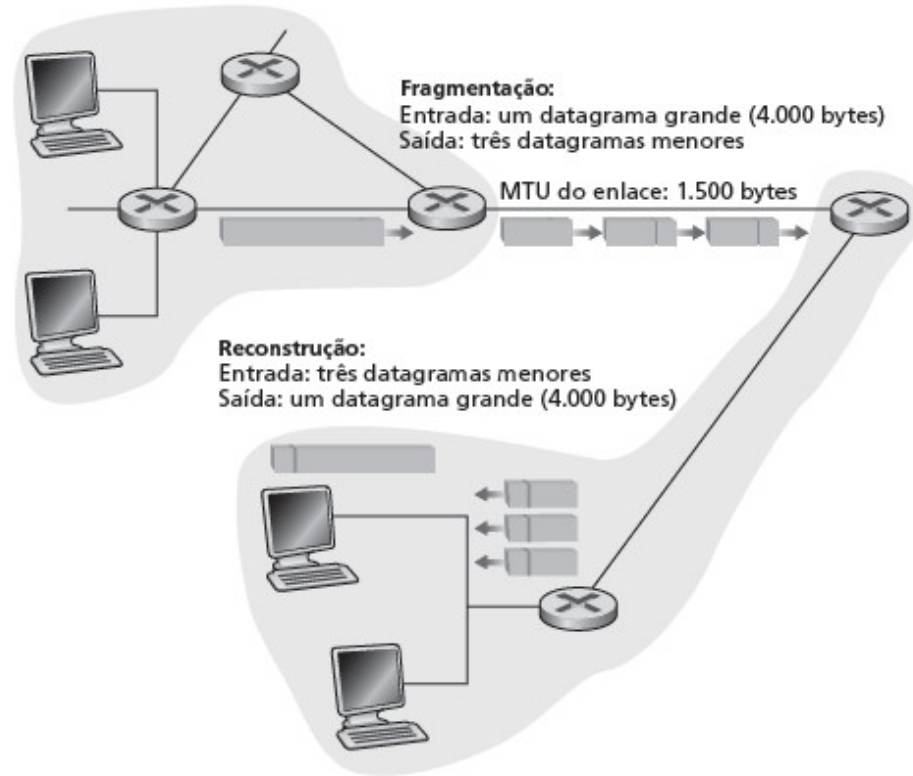
quanto de overhead
com o TCP?

- ☐ 20 bytes do TCP
- ☐ 20 bytes do IP
- ☐ = 40 bytes + **camada de aplicação**

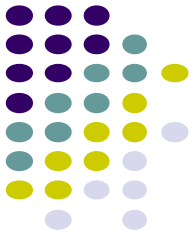
Protocolo IP



- Fragmentação de datagramas:
 - Tamanho de MTU é conhecido na camada de rede
 - Camada de rede divide o datagrama em datagramas menores se necessário
 - O destinatário remonta o datagrama originalmente dividido



Protocolo IP



	tam. = 4000	ID = x	fragflag = 0	desloc. = 0	
--	----------------	-----------	-----------------	----------------	--

Exemplo

- ❑ datagrama de 4000 bytes
- ❑ MTU = 1500 bytes

1480 bytes dados

offset =
 $1480/8$

Agrupados em conjuntos de 8 Bytes, com exceção do último, que pode não ser múltiplo de 8.

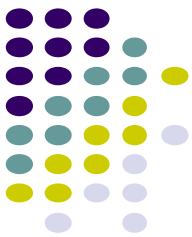
Um datagrama grande torna-se vários datagramas menores

	tam. = 1500	ID = x	fragflag = 1	desloc. = 0	
--	----------------	-----------	-----------------	----------------	--

	tam. = 1500	ID = x	fragflag = 1	desloc. = 185	
--	----------------	-----------	-----------------	------------------	--

	tam. = 1040	ID = x	fragflag = 0	desloc. = 370	
--	----------------	-----------	-----------------	------------------	--

Protocolo IP



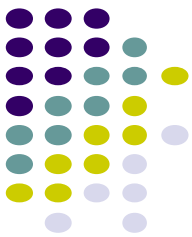
- Endereçamento IPv4:
 - Formado por endereços de 32 bits, divididos em 4 números de 8 bits cada, representados de forma decimal:
 - Ex:
 - 192.168.0.1
 - 0.0.0.0
 - 255.255.255.255

Protocolo IP



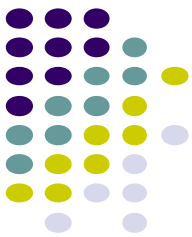
- Endereçamento IPv4:
 - Formado por endereços de 32 bits, divididos em 4 números de 8 bits cada, representados de forma decimal
- Pergunta:
 - Por que precisamos do endereço IP, se o endereço MAC já é um identificador único?

Protocolo IP



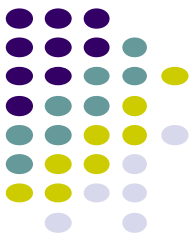
- Endereçamento em classes
 - Endereço IP oferece uma hierarquia, onde cada parte do mesmo oferece alguma informação na rede
 - Uma parte do endereço IP identifica a rede e a outra parte identifica o Host

Protocolo IP

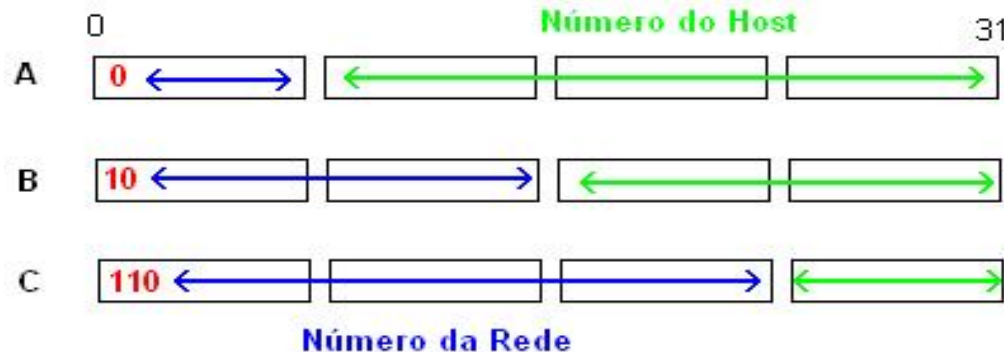


- Na proposta do IP, o mesmo foi dividido em classes, sendo:
 - Classe a: 7 bits para a rede, 24 bits para hosts;
 - Só pode haver 126 redes do tipo A (valores 0 e 127 são reservados)
 - Cada uma pode alocar cerca de 16 milhões de hosts
 - Classe b: 14 bits para a rede e 16 bits para o host;
 - Cada rede B pode alocar 65.534 hosts
 - Classe c: 21 bits para a rede e 8 bits para o host;
 - Cada rede C pode alocar 254 hosts

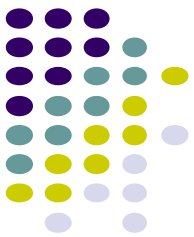
Protocolo IP



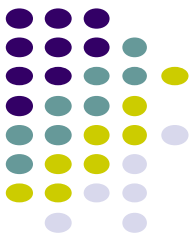
- Distinguindo classes:
 - Classe a: começa com 0(2) (IDs de 0 a 126)
 - Classe b: começa com 10(2) (IDs de 128.0 até 191.255)
 - Classe c: começa com 110(2) (IDs de 192.0.0 até 223.255.255)



Protocolo IP



- Distinguindo classes (mais comuns):
 - Classe a: começa com 0(2) (IDs de 1.0.0.0 a 127.0.0.0)
 - Classe b: começa com 10(2) (IDs de 128.0.0.0 até 191.255.0.0)
 - Classe c: começa com 110(2) (IDs de 192.0.0.0 até 223.255.255.0)
 - Classe d: começa com 1110(2) (IDs de 224.0.0.0 até 239.255.255.255) (reservado multicast)
 - Classe e: começa com 1111(2) (IDs de 240.0.0.0 até 255.255.255.254) (reservado testes)



Protocolo IP

- Redes privadas (endereços mágicos):
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10/8)
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12)
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16)

Referências Bibliográficas



- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.
- PETERSON L. L.; DAVIE B. S. **Redes de Computadores: uma Abordagem de Sistemas**. 3ª. Ed. São Paulo: Campus, 2004.